

Guia 2 Programación Estuardo Chavarria IV C

LEC. 17 Act. 2

5/07/20

Pselnt

```
int[,] matriz = new int(4,4);  
for (int i = 0; i < 4; i++)  
{  
    for (int j = 0; j < 4; j++)  
    {  
        matriz[i,j] = (i == j) ? 1 : 0;  
    }  
}
```

CHK

```
int[,] matriz = new int(4,4);  
  
for (int i = 0; i < 4; i++)  
    for (int j = 0; j < 4; j++)  
        matriz[i,j] = (i + j) % 2;
```

LECC. 17 ACT. 3

05/07/20

PseInt

```
int[,] matriz = new int[4,4];
```

```
for (int i = 0; i < 4; i++)  
    for (int j = 0; j < 4; j++)  
        matriz[i,j] = 0;
```

C#

```
int[,] matrizColumnas = new int[4,4];  
for (int fila = 0; fila < 4; fila++)  
    for (int columna = 0; columna < 4; columna++)
```

LECC 31 Act. 2

Pselnt

```
int mayor = tabla[0,0]; x=0; y=0;  
for (int i=0; i<4; i++)  
    for (int j=0; j<4; j++)  
        if (tabla[i,j] > mayor)  
            {
```

CHK

```
    int mayor = tabla[0,0];  
    for (int i=0; i<4; i++)  
        for (int j=0; j<4; j++)  
            if (tabla[i,j] > mayor)
```

No. de fila	(2)			X	
	(3)				

[6 9 0 4]

matriz se define de manera similar a un arreglo:

Tipo: nombre_matriz (filas, columnas)

matriz que se muestra en la imagen de la derecha se puede definir con la acción: **Entero: matriz (3,4)**. Observa que la primera posición está ocupada por el 2. Suponiendo que el nombre es "matriz", el valor se asigna con la instrucción **z(1,1)=2**. Las demás posiciones serían matriz(1,2)=0, matriz(1,3)=5, matriz(1,4)=1, matriz(2,1)=1, matriz(2,2)=3 y así de forma consecutiva.

Actividad 1 | Matrices

1. Define una matriz que represente la siguiente imagen. Define la matriz con el nombre "donas" y luego asigna un valor a cada elemento de la matriz con la forma:



donas(fila, columna)="sabor"

donas(1,1) = "chocolate"

donas(1,2) = "chocolate oscuro"

donas(1,3) = "vainilla"

donas(1,4) = "chocolate"

donas(2,1) = "fresa"

donas(2,2) = "limón"

donas(2,3) = "chocolate"

donas(2,4) = "chocolate"

2. ¿Cuál puede ser la ventaja de emplear matrices en vez de utilizar una variable para cada elemento? ¿Cómo se podría usar en un programa?

3. Comenta en grupo otros ejemplos de la vida real donde se utilizan matrices.